



Engenharia Econômica

Aula 5

Sistemas de Amortização

Prof. Dr. Octaviano Rojas Luiz
(octaviano.rojas@unesp.br)



Objetivos da Aula

- Entender a diferença entre **Juros, Amortização e Prestação**.
- Compreender a mecânica universal da formação do **Saldo Devedor**.
- Construir **planilhas de financiamento** nos sistemas Americano, Price e SAC.
- Comparar os sistemas e decidir qual é o **mais vantajoso** em diferentes cenários.

O que é Amortização?

- **Conceito:** Amortizar significa "matar" a dívida. É o ato de devolver o capital principal que foi emprestado, em parcelas ou de uma só vez.
- **Cuidado:** Pagar uma prestação não significa que você amortizou o valor total da prestação. Uma parte do que você paga é "aluguel" do dinheiro (Juros).

A Equação Fundamental do Financiamento

- Em qualquer sistema de amortização do mundo, a prestação (PMT) paga em um período t é composta por duas partes:
- $PMT_t = A_t + J_t$
- Onde
 - PMT_t : Prestação (o dinheiro que sai do seu bolso).
 - A_t : Amortização (o que efetivamente reduz a sua dívida).
 - J_t : Juros (o lucro do banco).

A Regra de Ouro dos Juros

- Os juros de um período incidem **SEMPRE e EXCLUSIVAMENTE** sobre o Saldo Devedor do período imediatamente anterior.

$$J_t = SD_{t-1} \cdot i$$

- Se você não deve mais nada, não paga juros.
Se você deve muito, paga muito juro.

A Evolução do Saldo Devedor (SD)

- Como a dívida se comporta ao longo do tempo?

$$SD_t = SD_{t-1} - A_t$$

- **Atenção:** A prestação (PMT) **não** subtrai o saldo devedor diretamente! Apenas a Amortização (A) diminui o saldo devedor.

Os 4 Sistemas Clássicos

- **Pagamento Único:** Paga tudo (Principal + Juros) no final.
- **Sistema Americano (SAA):** Paga juros periodicamente, mas devolve o Principal todo no final.
- **Sistema Francês (Price):** Prestações constantes (iguais).
- **Sistema de Amortização Constante (SAC):** Amortizações constantes (prestações decrescentes).

Pagamento Único - Exemplo

- Uma empresa pega R\$ 100.000,00 emprestados a 2% ao mês para pagar tudo em uma única vez daqui a 3 meses. Construa a planilha de evolução da dívida.
- Neste sistema, não há pagamento no meio do caminho. Os juros são incorporados ao saldo devedor (juros compostos).

Exemplo

Mês (t)	Saldo Inicial (SDt-1)	Juros (Jt)	Amortização (At)	Prestação (PMTt)	Saldo Final (SDt)
0	-	-	-	-	100.000,00
1	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2	102.000,00	2.040,00	0,00	0,00	104.040,00
3	104.040,00	2.080,80	100.000,00	106.120,80	0,00

Exemplo

- Observe que o Saldo Devedor aumentou ao invés de diminuir.
- Isso ocorre porque a amortização foi zero nos meses 1 e 2.
- A Prestação final (R\$ 106.120,80) é exatamente o cálculo de juros compostos da Aula 01: $FV = 100.000 \cdot (1,02)^3$



Exercício 1

- Você emprestou R\$ 50.000,00 ao banco (via CDB) a uma taxa de 1% a.m. para resgate total em 2 meses. Qual será o valor dos Juros no Mês 2 e o resgate final?

Sistema Americano de Amortização

- O devedor paga os **Juros periodicamente** (ex: mensal ou anualmente).
- O Principal (Amortização) é devolvido em um **único pagamento** no final do contrato.
- Ele aparece mais em operações privadas específicas, geralmente de curto prazo, quando o emissor quer postergar o pagamento do principal.



A Dinâmica do SAA

- Como os juros são pagos integralmente a cada período, eles não são incorporados à dívida (**não há juros sobre juros**).
- **O Saldo Devedor permanece constante** do início ao fim do contrato.



Exemplo

- Um produtor rural pega R\$ 100.000,00 emprestados a 2% ao mês pelo SAA, pelo prazo de 3 meses. Construa a planilha de amortização.

Exemplo

Mês (t)	Saldo Inicial	Juros (Jt)	Amortização (At)	Prestação (PMTt)	Saldo Final (SDt)
0	-	-	-	-	100.000,00
1	100.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00
2	100.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00
3	100.000,00	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00



Exemplo

- Total de Amortização: R\$ 100.000,00.
- Total de Juros: R\$ 6.000,00 (3 parcelas de R\$ 2.000).
- Total Desembolsado: R\$ 106.000,00.
- Foi mais barato que o sistema de Pagamento Único (R\$ 106.120,80), pois o devedor não deixou acumular "juros sobre juros".

Exercício 2

- Uma empresa emite debêntures (dívida) no valor de R\$ 500.000,00 no Sistema Americano. O prazo é de 5 anos, com pagamento anual de juros de 10% a.a. No 5º ano, a dívida é quitada.
 - a) O valor da prestação nos anos 1 a 4.
 - b) O valor da prestação no ano 5.



Tabela Price

- Também chamado de Sistema de Prestação Constante (SPC).
- A **Prestação (PMT)** é constante do início ao fim do contrato.
- **Muito usado no varejo:** crediário de lojas, financiamento de veículos e empréstimos pessoais (CDC).
- Como a prestação é fixa, e os juros caem (pois o saldo devedor cai), a **amortização é crescente** ao longo do tempo.

Prestação no Price

- Como a prestação é igual, usamos a fórmula exata da Aula 02 para séries uniformes:

$$PMT = PV \cdot \left[\frac{i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1} \right]$$

Exemplo

- Um carro é financiado por R\$ 30.000,00 em 3 parcelas mensais pela Tabela Price. A taxa de juros é de 5% ao mês. Construa a planilha.
- Achando PMT:

$$PMT = 30.000 \cdot \left[\frac{0,05 \cdot (1,05)^3}{(1,05)^3 - 1} \right] =$$

$$PMT = 30.000 \cdot 0,367208 = \text{R\$ } 11.016,26$$

Exemplo

- Prestação fixada = R\$ 11.016,26
- Juros do Mês 1 (J_1) = $SD_0 \cdot i = 30.000 \cdot 0,05 = \text{R\$ } 1.500,00$
- Amortização (A_1) = $PMT - J_1 = 11.016,26 - 1.500,00 = \text{R\$ } 9.516,26$
- Saldo Final (SD_1) = $30.000 - 9.516,26 = \text{R\$ } 20.483,74$

Exemplo

- Mês 2:
 - $J_2 = 20.483,74 \cdot 0,05 = \text{R\$ } 1.024,19$
 - $A_2 = 11.016,26 - 1.024,19 = \text{R\$ } 9.992,07$
 - $SD_2 = 20.483,74 - 9.992,07 = \text{R\$ } 10.491,67$

Exemplo

- Mês 3:
 - $J_3 = 10.491,67 \cdot 0,05 = \text{R\$ } 524,59$
 - $A_3 = 11.016,26 - 524,59 = \text{R\$ } 10.491,67$
 - $SD_3 = 10.491,67 - 10.491,67 = \text{R\$ } 0,00$
- Tabela zerada!

Exemplo

Mês	Juros (J)	Amortização (A)	Prestação (PMT)	Saldo Devedor (SD)
0	-	-	-	30.000,00
1	1.500,00	9.516,26	11.016,26	20.483,74
2	1.024,19	9.992,07	11.016,26	10.491,67
3	524,59	10.491,67	11.016,26	0,00

Análise da Tabela Price

- A coluna PMT é igual.
- A coluna J cai ao longo do tempo.
- A coluna A sobe ao longo do tempo.
- No início do financiamento, você paga muito juro e amortece quase nada da dívida.



Exercício 3

- Um equipamento de R\$ 10.000,00 é financiado em 4 parcelas mensais, a 2% a.m. Construa a Tabela Price para esse financiamento.

Descobrimos Valores sem Fazer a Tabela Toda

- Em um financiamento imobiliário de 360 meses, não dá para fazer a tabela à mão para achar o saldo devedor do mês 200.
- **O Truque do Saldo Devedor (SD_k):** O saldo devedor em qualquer momento k é igual ao Valor Presente das prestações que ainda faltam pagar.

Exemplo

- Uma pessoa comprou uma casa em 120 meses pela Tabela Price, com prestações fixas de R\$ 2.000,00 a 1% a.m.
- Após pagar 100 prestações, ela recebe uma herança e quer quitar a dívida.
- Qual é o saldo devedor (SD_{100}) a ser quitado?

Exemplo

- Se pagou 100, faltam 20 prestações. O Saldo Devedor é o Valor Presente de 20 parcelas de R\$ 2.000.
- Fórmula do Valor Presente:

$$SD_{100} = PMT \cdot \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n_{restante}}}{i} \right]$$



Exemplo

$$SD_{100} = 2000 \cdot \left[\frac{1 - (1,01)^{-20}}{0,01} \right]$$

$$SD_{100} = 2000 \cdot 18,0455 = \text{R\$ } 36.091,10$$

Exemplo - Juros

- Baseado no exemplo anterior: Sabendo que o saldo devedor no mês 100 é R\$ 36.091,10, qual será o valor da parcela de JUROS paga exatamente na prestação 101?
- Pela regra de ouro: $J_{101} = SD_{100} \cdot i$
$$J_{101} = 36.091,10 \cdot 0,01 = \text{R\$ } 360,91$$
 - A amortização na parcela 101 seria:
$$2000 - 360,91 = 1.639,09$$

Exercício 4

- Uma empresa toma um empréstimo de R\$ 80.000,00 a uma taxa de 2% ao mês, a ser pago em 120 prestações mensais pelo Sistema Price.
- Qual será o valor de juros e amortização no 37º mês?

SAC

- A **Amortização (A)** é constante do início ao fim.
- É o padrão para **Financiamento Imobiliário** no Brasil (Caixa Econômica).
- Como a amortização é fixa e os juros caem (porque a dívida cai), a Prestação (PMT) é decrescente.

SAC

- É o sistema mais fácil de calcular à mão!
- Amortização Constante:

$$A = \frac{PV}{n}$$

Onde PV é o empréstimo inicial e n é o total de parcelas

- Saldo Devedor após k meses:

$$SD_k = PV - (k \cdot A)$$

Exemplo

- O mesmo carro de R\$ 30.000,00 financiado em 3 vezes a 5% a.m., mas agora pelo SAC.
- Amortização fixa:

$$A = \frac{30.000}{3} = \text{R\$ } 10.000,00 \text{ por mês.}$$

Exemplo

- Mês 1:
 - Juros = $30000 \cdot 0,05 = 1500$
 - $PMT_1 = 10.000 + 1.500 = \text{R\$ } 11.500,00$
 - $SD_1 = 30.000 - 10.000 = 20.000$
- Mês 2:
 - Juros = $20000 \cdot 0,05 = 1000$
 - $PMT_2 = 10.000 + 1.000 = \text{R\$ } 11.000,00$
 - $SD_1 = 20.000 - 10.000 = 10.000$



Exemplo

- Mês 3:
 - Juros = $10000 \cdot 0,05 = 500$
 - $PMT_1 = 10.000 + 500 = \text{R\$ } 10.500,00$
 - $SD_1 = 10.000 - 10.000 = 0,00$

Mês	Juros (J)	Amortização (A)	Prestação (PMT)	Saldo Devedor (SD)
0	-	-	-	30.000,00
1	1.500,00	10.000,00	11.500,00	20.000,00
2	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00
3	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00

Progressão Aritmética no SAC

- Você notou que os Juros e as **Prestações caem em R\$ 500** por mês de forma exata?
- No SAC, os juros e as prestações formam uma **Progressão Aritmética (PA) decrescente**.
- A razão de queda (R) de uma prestação para a outra é sempre: $R = A \cdot i$
 - No nosso exemplo: $R = 10.000 \cdot 0,05 = 500$

Exemplo

- Uma casa de R\$ 500.000,00 foi financiada pelo SAC em 100 meses a 1% a.m. Qual será o valor exato da prestação número 31?

- Passo 1: Achar Amortização (A).

$$A = 500.000/100 = \text{R\$ } 5.000,00$$

- Passo 2: Achar SD do mês anterior (Mês 30).

$$\begin{aligned}SD_{30} &= 500.000 - (30 \cdot 5.000) \\ &= 500.000 - 150.000 = \text{R\$ } 350.000,00\end{aligned}$$

Exemplo

- Passo 3: Achar Juros da Parcela 31.

$$J_{31} = SD_{30} \cdot i = 350.000 \cdot 0,01 = \text{R\$ } 3.500,00$$

- Passo 4: Somar para ter a Prestação.

$$PMT_{31} = A + J_{31} = 5.000 + 3.500 = \text{R\$ } 8.500,00$$



Exercício 5

- Um financiamento pelo SAC de R\$ 240.000,00 será pago em 60 meses a 2% a.m. Calcule a Amortização fixa, o Saldo Devedor no mês 15 e o valor da Prestação número 16.

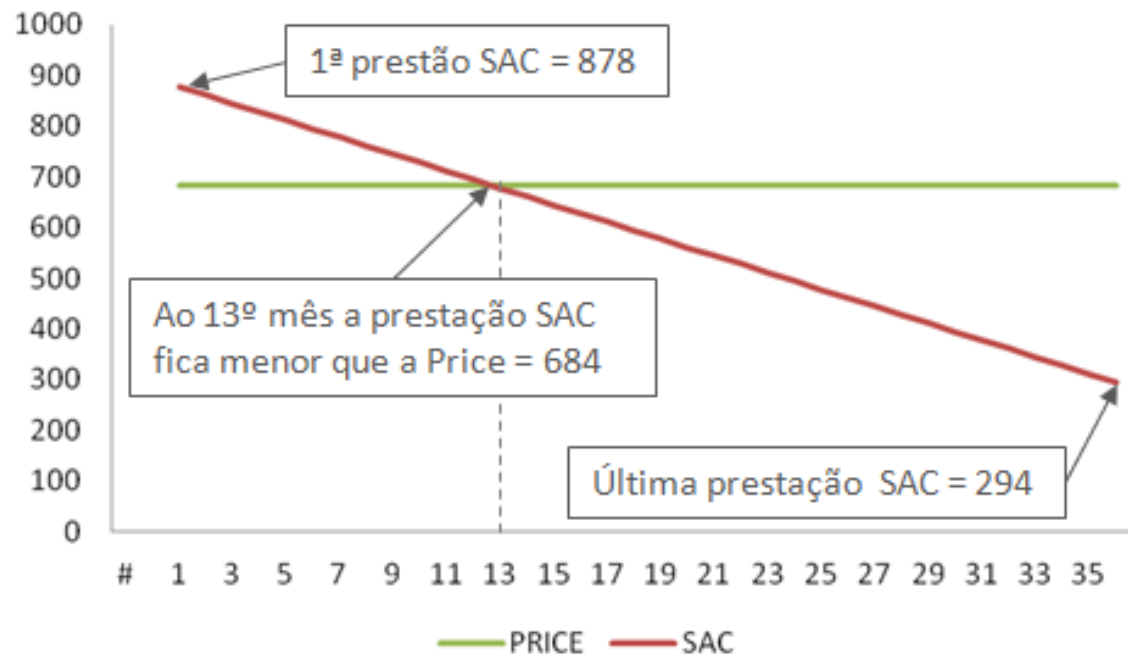


SAC x Price

- Qual sistema cobra menos juros totais ao final do contrato?
- O **SAC SEMPRE** cobra menos juros totais que a Tabela Price.
- Por quê? Porque no SAC você amortece a dívida mais rápido no início.
 - Saldo devedor menor = Juros menores cobrados nos meses seguintes.

Evolução das Parcelas

- No SAC, as primeiras prestações são mais altas que na Price.
- As últimas prestações do SAC são mais baixas que na Price.



Ponto de Igualdade das Prestações

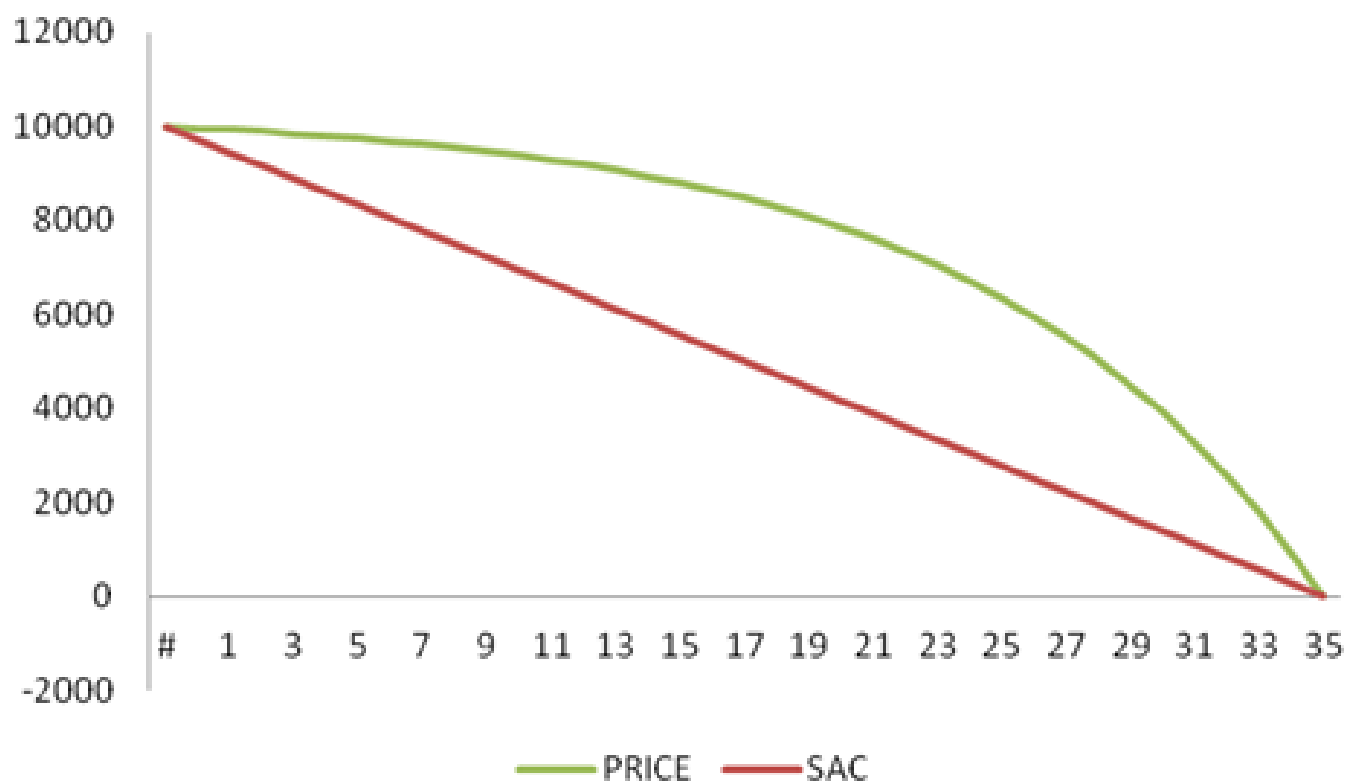
- Optando-se pelo SAC, o mutuário começa a pagar valores maiores que na Tabela Price (SPC).
- Esse comportamento se mantém até o momento em que as retas de evolução das prestações se cruzam.
- O ponto em que as retas se cruzam indica valores iguais para as prestações:

$$\text{PMT}_{\text{SAC}} = \text{PMT}_{\text{PRICE}}$$

Por que os bancos empurram a Price no varejo?

- Como a primeira parcela da Price é menor, ela **"cabe no bolso"** do cliente e atende às regras de **comprometimento de renda** (geralmente não pode exceder 30% do salário).
- Na Price, o banco empresta o dinheiro por "mais tempo" efetivamente, **ganhando mais juros** nominais absolutos ao longo do período.

Evolução do saldo devedor



SAC x Price

- O **SAC** é "**mais barato**" em volume de Reais gastos.
- Porém, se avaliarmos a Valor Presente (usando a mesma taxa do contrato), ambos os fluxos (SAC e Price) trazem exatamente para o **mesmo Custo Inicial (PV)**.
- Economicamente, não há "subsídio" ou sistema superior, há **apenas perfis de fluxo de caixa diferentes**.

Exercício 6

- Um gestor deve financiar R\$ 1.000.000,00 em 5 meses a 10% a.m. Ele está focado em reduzir o desembolso do primeiro mês, pois está com pouco caixa.
- a) Qual o valor do primeiro mês na Price?
- b) Qual o valor do primeiro mês no SAC?
- c) Qual ele deve escolher baseado na sua premissa?

Cuidado com contratados indexados!

- Ligando a aula com a Aula 4 (Inflação):
 - Em financiamentos reais, antes de aplicar o juro e abater a amortização, o saldo devedor do mês anterior pode sofrer a atualização da taxa referencial (TR), IPCA ou IGPM.
 - Isso pode fazer com que a prestação do SAC aumente em épocas de inflação altíssima!

Sistema de Amortização Misto (SAM)

- Conceito: Representa basicamente a média aritmética entre o Sistema de Prestação Constante (Price/SPC) e o Sistema de Amortização Constante (SAC).

Sistema de Amortização Misto (SAM)

- Para calcular o plano de pagamentos, soma-se o valor obtido na Price com o do SAC e divide-se por dois:

$$PMT_{SAM} = \frac{PMT_{PRICE} + PMT_{SAC}}{2}$$

- A mesma regra da média aritmética se aplica para calcular as Amortizações e os Juros de cada período específico.

Custo Efetivo Total (CET)

- Na prática de mercado, é comum a cobrança de **outros encargos** além da taxa de juros declarada, tais como:
 - Imposto sobre Operações de Crédito (IOC) pago na liberação dos recursos.
 - Comissões e taxas administrativas.
- Essas despesas adicionais devem ser consideradas na planilha de desembolsos financeiros, pois elas oneram o custo efetivo da operação.

Custo Efetivo Total (CET)

- **Como descobrir o custo real?**
 - O cálculo do custo efetivo da dívida é desenvolvido aplicando-se o método da Taxa Interna de Retorno (TIR) sobre o fluxo de caixa real (o valor líquido que efetivamente caiu na conta vs. o que será pago).
 - Veremos o método da TIR na próxima aula.